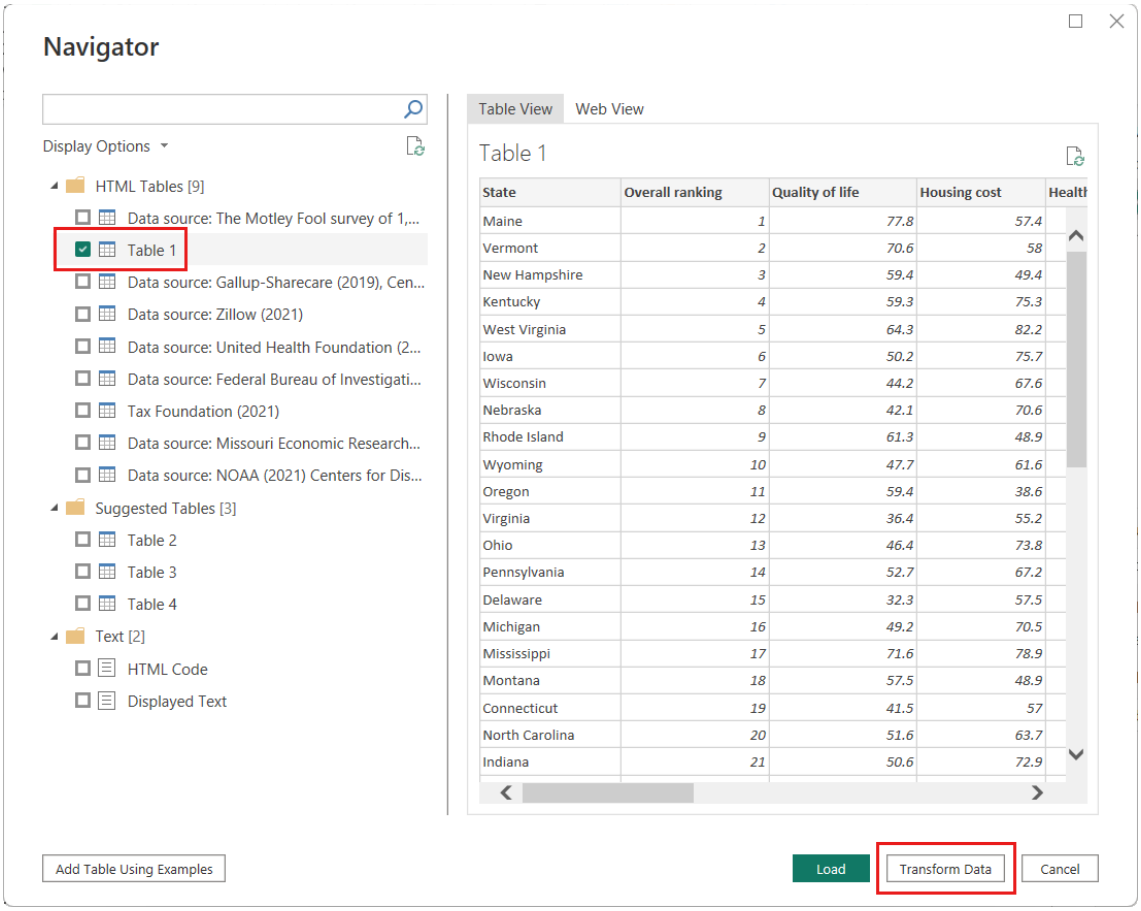
1. Importe los datos desde un origen web. Seleccione la lista desplegable **Obtener datos** y, a continuación, elija **Web**.

2. Pegue esta dirección URL en el cuadro de diálogo **De web** y seleccione **Aceptar**.

```
https://www.fool.com/research/best-states-to-retire
```

3. En el cuadro de diálogo **Navegador**, seleccione `Table 1` y, después, elija **Transformar datos**.

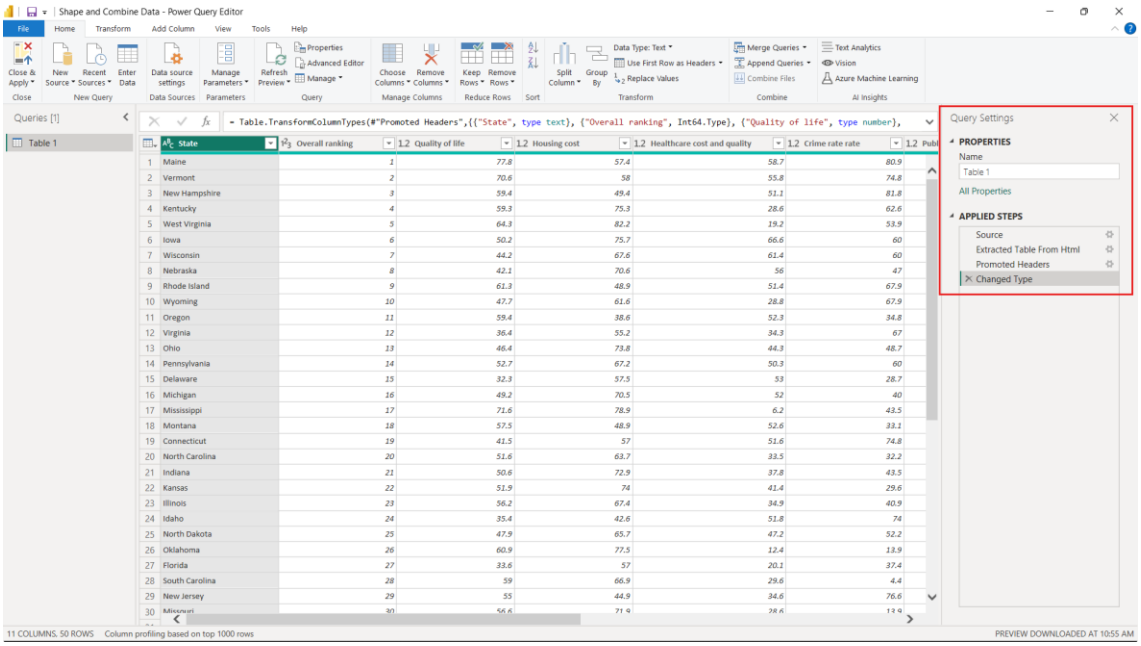


Sugerencia

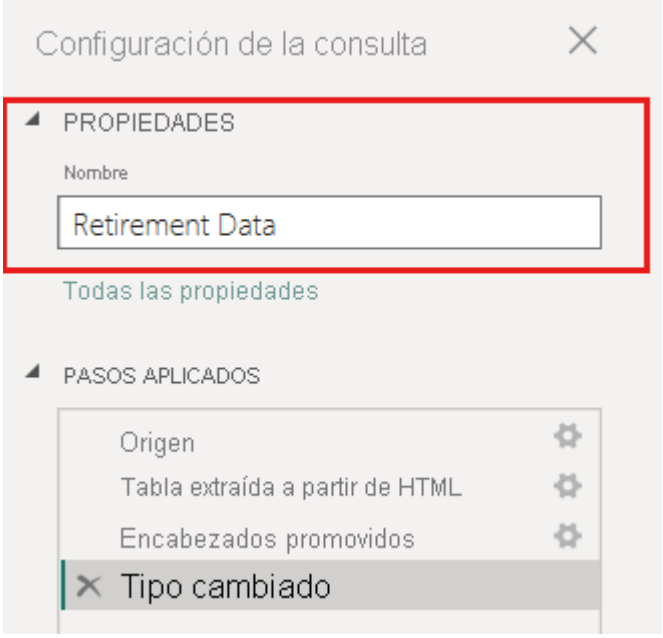
Algunas informaciones de las tablas de la dirección URL anterior pueden cambiar o actualizarse ocasionalmente. Como resultado, es posible que tenga que ajustar las selecciones o los pasos de este artículo en consecuencia.

1. Se abre la ventana Editor de Power Query. Puede ver los pasos predeterminados aplicados hasta ahora, en el panel **Configuración de consulta** en **PASOS APLICADOS**.

- **Origen**: conexión con el sitio web.
- **Tabla extraída de HTML**: selección de la tabla.
- **Encabezados promovidos**: cambiar la fila superior de datos en los encabezados de columna.
- **Tipo cambiado**: cambiar los tipos de columna, que se importan como texto, a sus tipos inferidos.



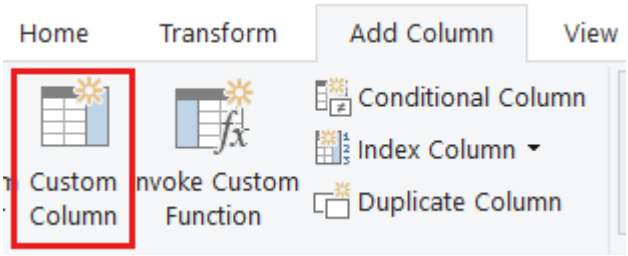
2. Cambie el nombre de la tabla del valor predeterminado `Table 1` a `Retirement Data` y, después, presione **Entrar**.



3. Los datos existentes se ordenan por una puntuación ponderada, como se describe en la página web de origen en Metodología.

Vamos a agregar una columna personalizada para calcular una puntuación diferente. A continuación, ordenaremos la tabla de esta columna para comparar la clasificación de la puntuación personalizada con la **clasificación** existente.

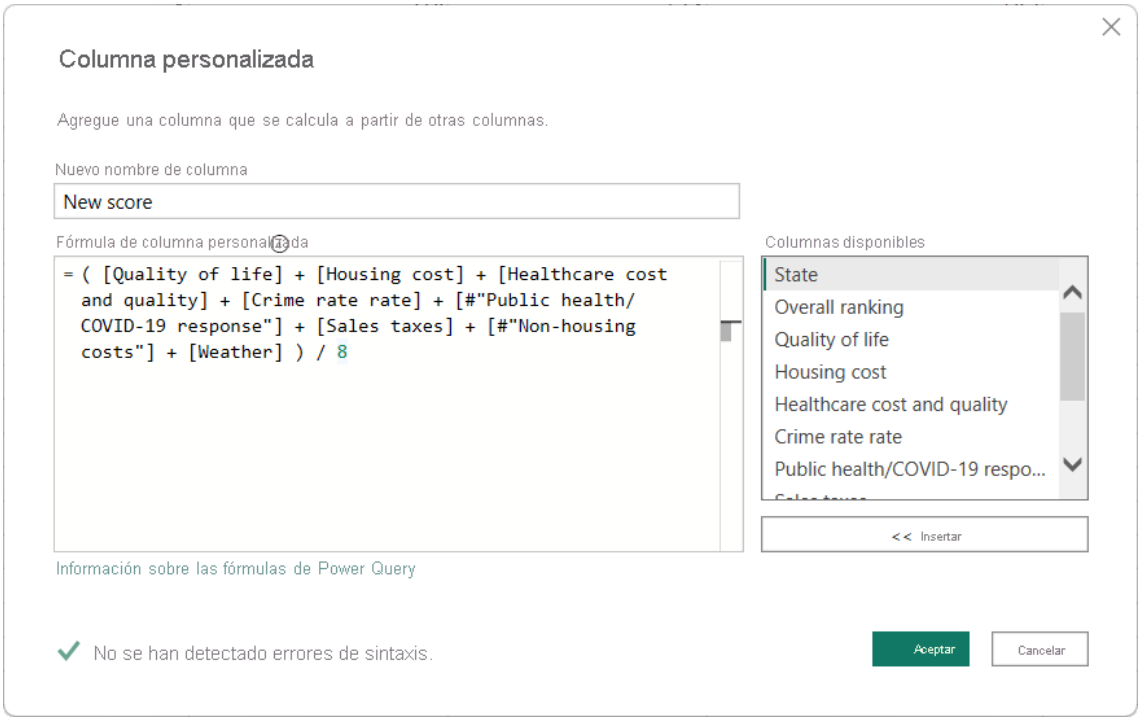
4. En la cinta de opciones **Agregar columna**, seleccione **Columna personalizada**.



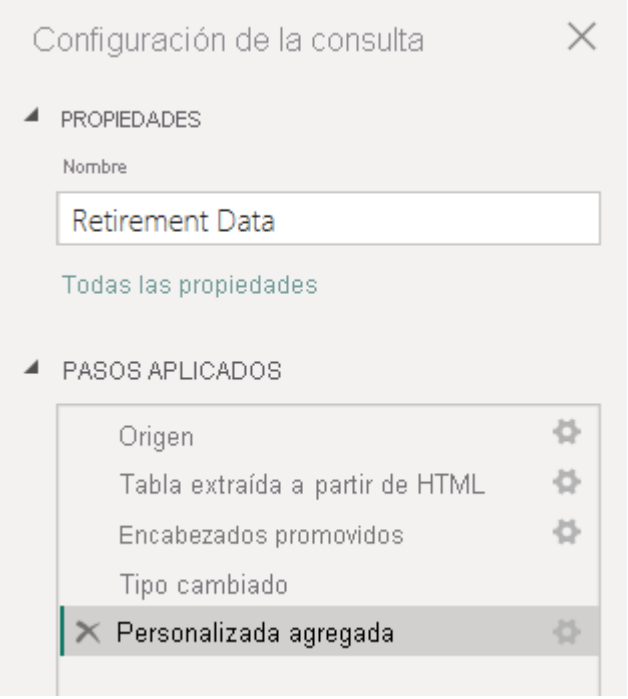
5. En el cuadro de diálogo **Columna personalizada**, en **Nuevo nombre de columna**, escriba *Nueva puntuación*. En **Fórmula de columna personalizada**, especifique lo siguiente:

```
( [Quality of life] + [Housing cost] + [Healthcare cost and
quality] + [Crime rate rate] + [#"Public health/COVID-19
response"] + [Sales taxes] + [#"Non-housing costs"] + [Weather] )
/ 8
```

6. Compruebe que el mensaje de estado es *No se han detectado errores de sintaxis* y seleccione **Aceptar**.



7. En **Configuración de consulta**, la lista **PASOS APLICADOS** ahora muestra el nuevo paso **Personalizada agregada** que acabamos de definir.



Ajuste de los datos

Antes de poder trabajar con esta consulta, hagamos algunos cambios para ajustar los datos:

- Ajustar las clasificaciones quitando una columna.

  Por ejemplo, supongamos que **Weather** no es un factor en nuestros resultados. Quitar esta columna de la consulta no afecta a los demás datos.

- Corrija cualquier error.

  Al quitar una columna, es necesario ajustar los cálculos de la columna **Nueva puntuación** mediante el cambio de su fórmula.

- Ordenar los datos.

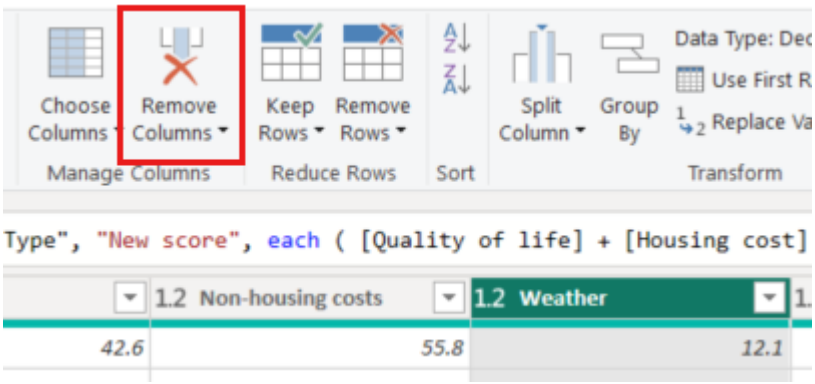
  Ordene los datos en función de la columna **Nueva puntuación** y compare con la columna **Clasificación** existente.

- Reemplazar los datos.

Es importante resaltar cómo se van a reemplazar valores específicos y cómo insertar un paso aplicado.

Estos cambios se describen en los pasos siguientes.

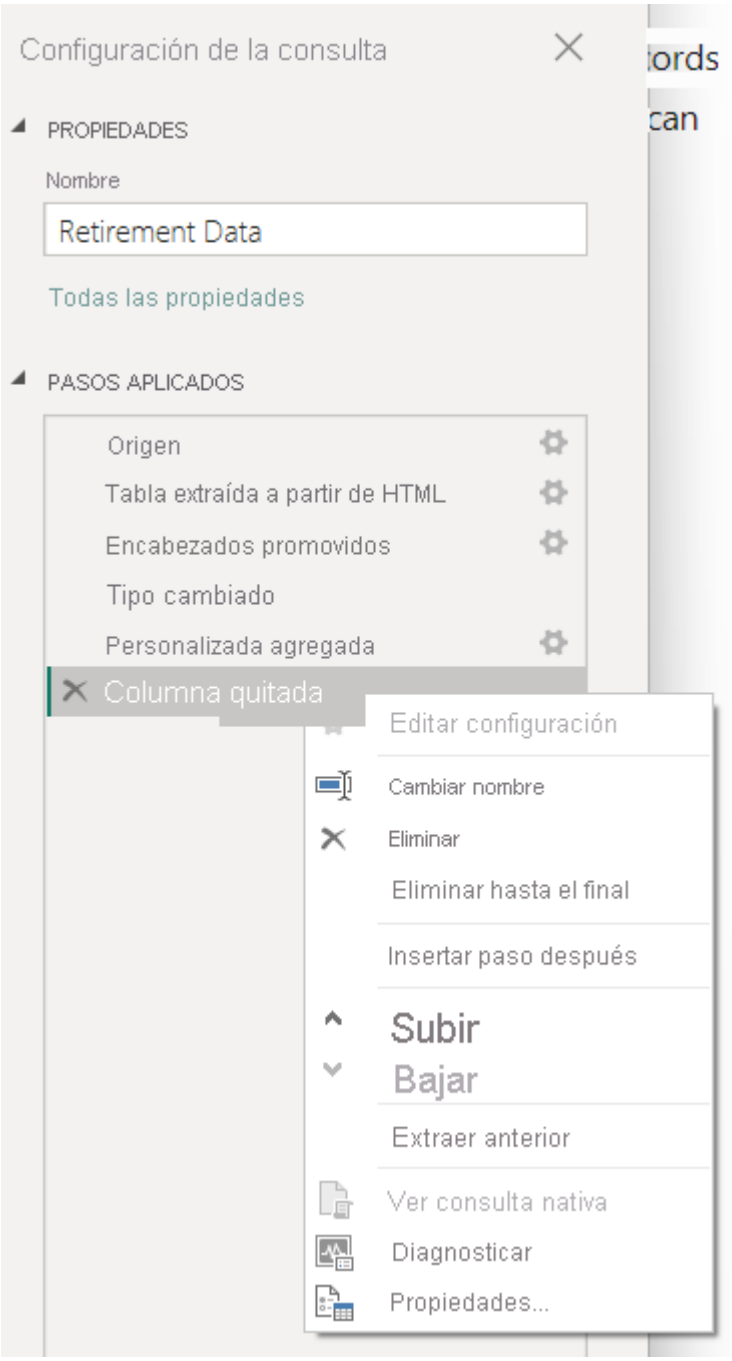
1. Para quitar la columna **Weather**, selecciónela, elija la pestaña **Inicio** de la cinta de opciones y haga clic en **Quitar columnas**.



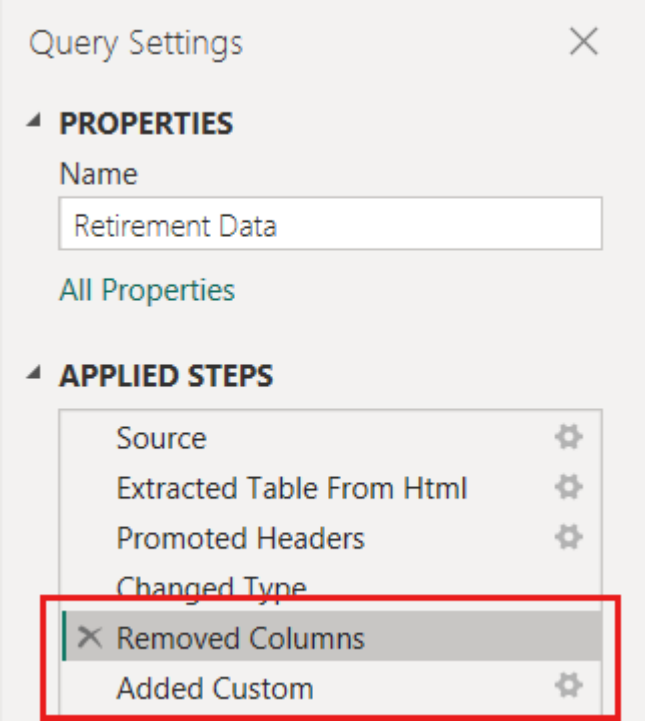
Nota

Observe que los valores de **Nueva puntuación** no han cambiado, lo que se debe al orden de los pasos. Editor de Power Query registra los pasos secuencialmente, pero de forma independiente, entre sí. Para aplicar acciones en una secuencia diferente, puede mover cada paso aplicado hacia arriba o hacia abajo.

2. Haga clic con el botón derecho en un paso para ver su menú contextual.

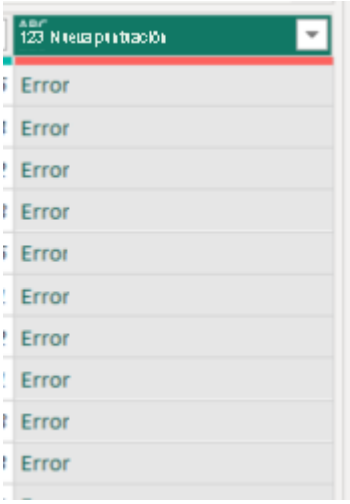


3. Suba el último paso, **Columnas quitadas**, y colóquelo justo encima del paso **Personalizada agregada**.

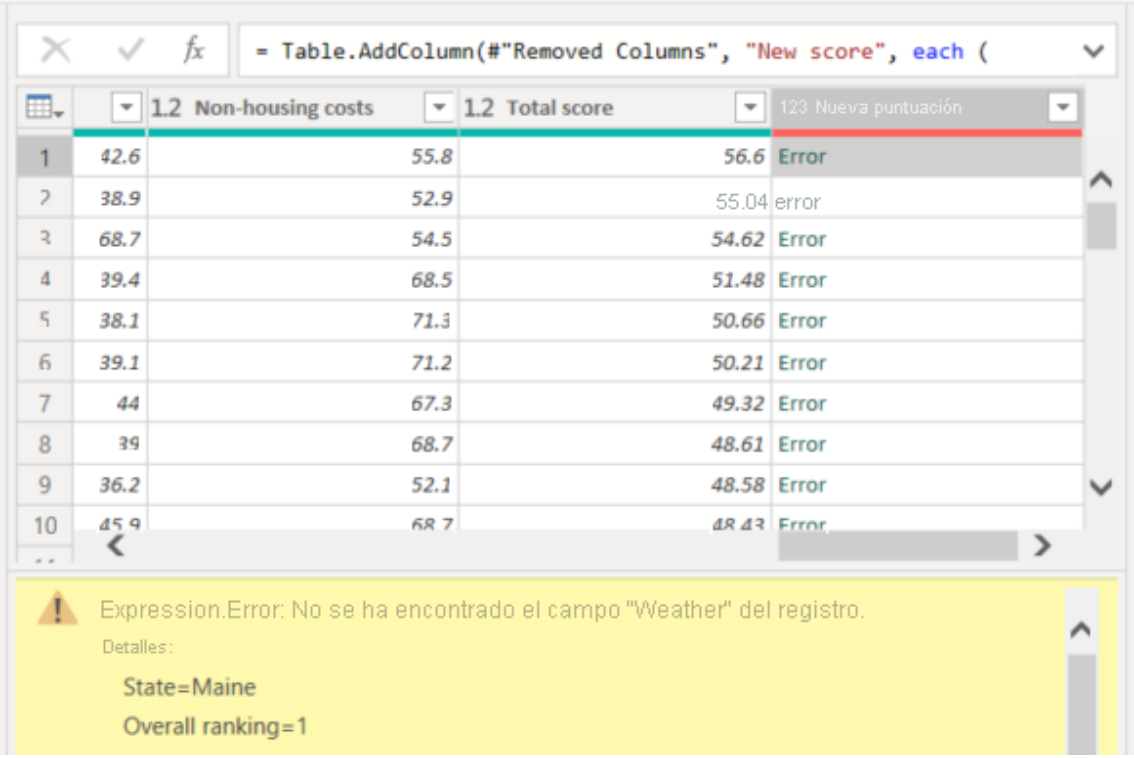


4. Seleccione el paso **Personalizada agregada**.

   Observe que la columna **Nueva puntuación** ahora muestra *Error* en lugar del valor calculado.

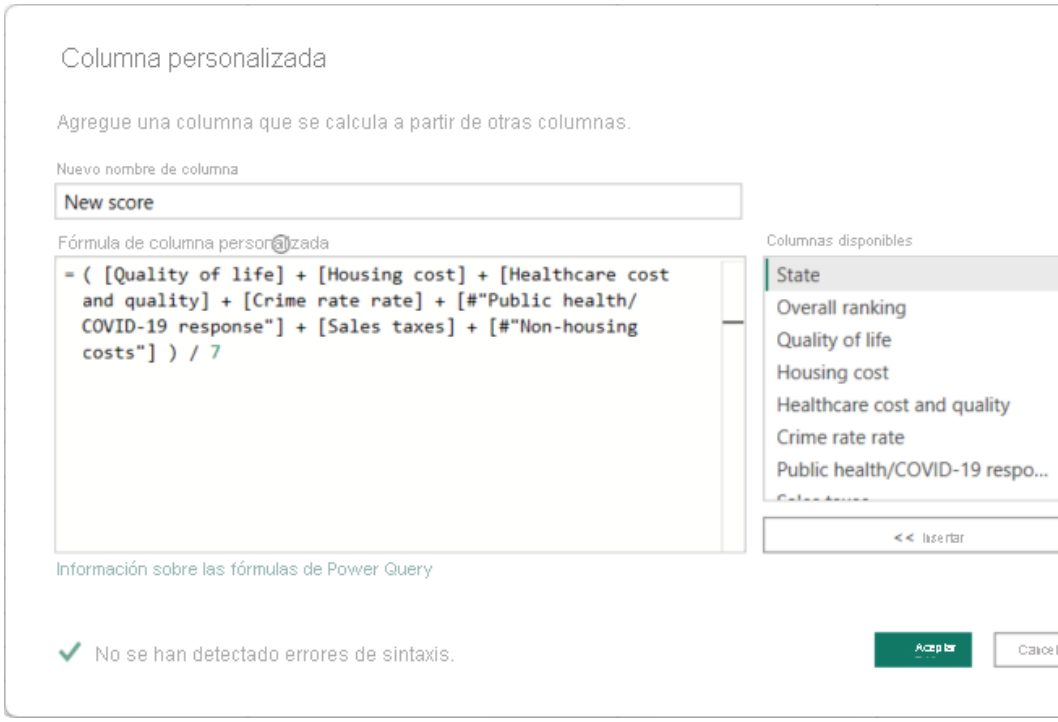


   Hay varias maneras de obtener más información sobre cada error. Si selecciona la celda sin hacer clic en la palabra *Error*, el Editor de Power Query mostrará la información del error.

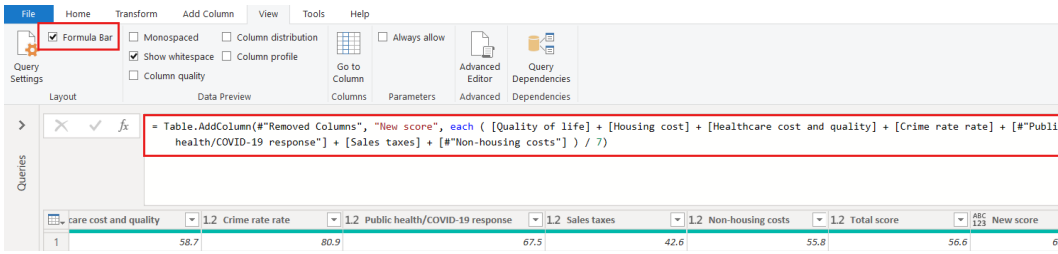


Si selecciona la palabra *Error* directamente, el Editor de Power Query crea un **Paso aplicado** en el panel **Configuración de la consulta** y muestra información sobre el error. Como no necesitamos mostrar información sobre los errores en ningún otro lugar, seleccione **Cancelar**.

5. Para corregir los errores, es necesario realizar dos cambios: quitar el nombre de la columna *Weather* y cambiar el divisor de 8 a 7. Puede realizar estos cambios de dos maneras:
    a. Haga clic con el botón derecho en el paso **Columna personalizada** y seleccione **Editar configuración**. Esta acción abre el cuadro de diálogo **Columna personalizada** que usó para crear la columna **Nueva puntuación**. Edite la fórmula como se ha descrito anteriormente, hasta que tenga este aspecto:



b. Seleccione la columna **Nueva puntuación**, luego muestre la fórmula de datos de la columna seleccionando la casilla **Barra de fórmulas** de la pestaña **Ver**.

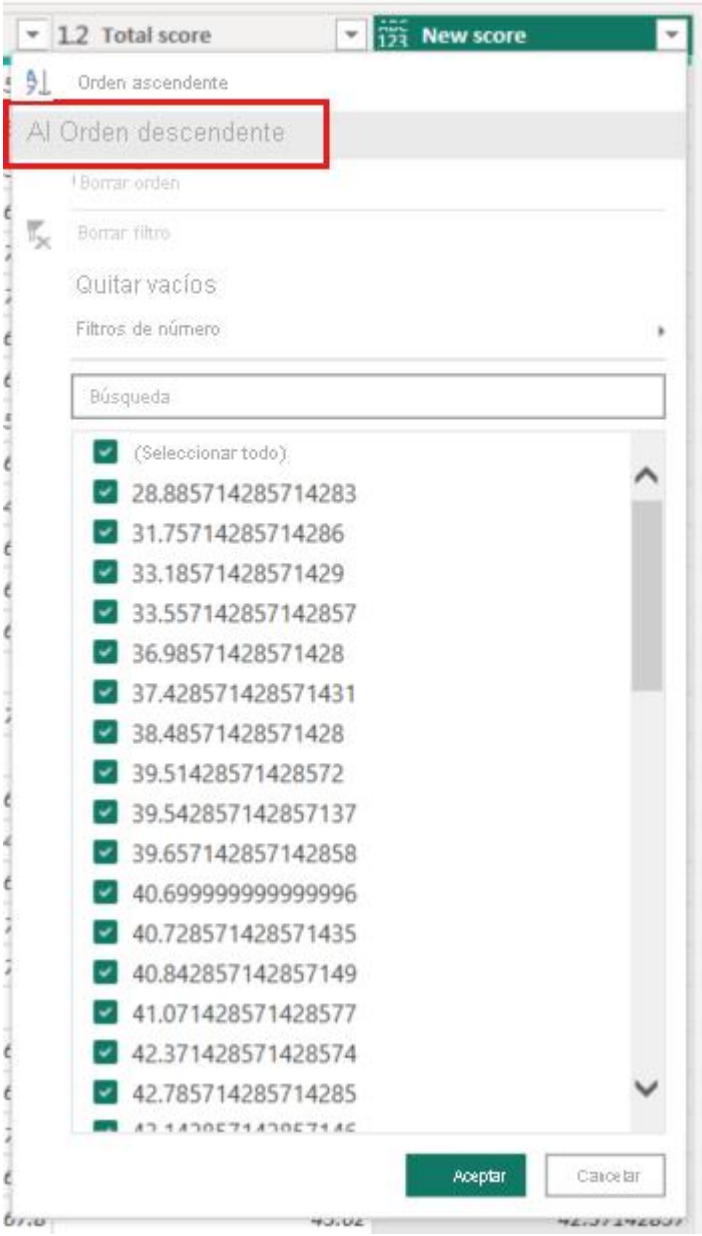


Edite la fórmula como se ha descrito anteriormente, hasta que tenga este aspecto y luego presione **Entrar**.

```
= Table.AddColumn(#"Removed Columns", "New score", each
( [Quality of life] + [Housing cost] + [Healthcare cost
and quality] + [Crime rate rate] + [#"Public
health/COVID-19 response"] + [Sales taxes] + [#"Non-
housing costs"] ) / 7)
```

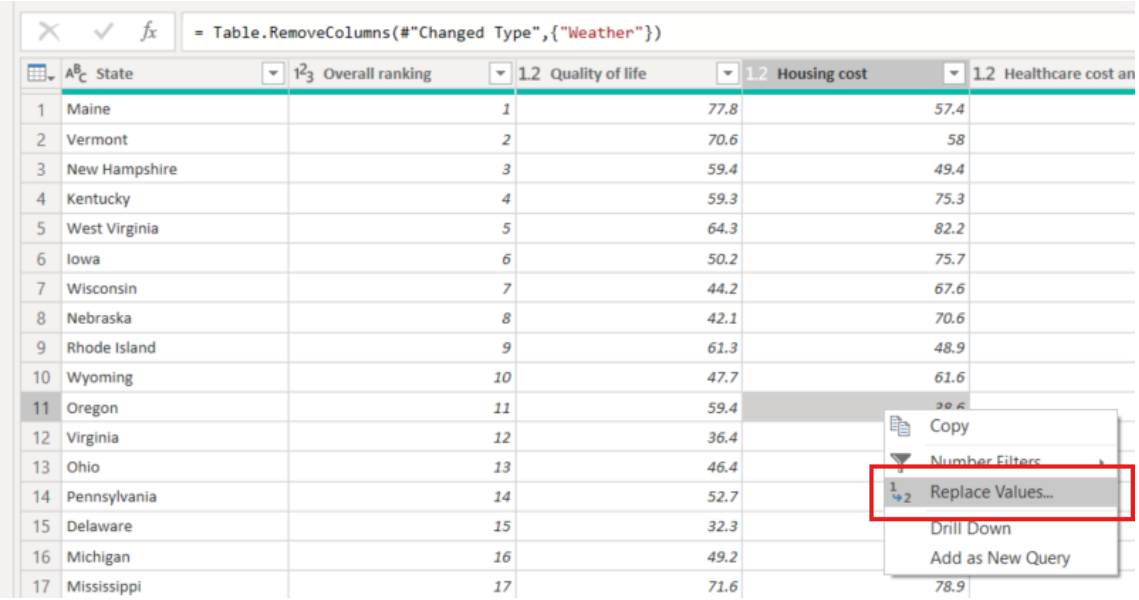
6. El Editor de Power Query reemplaza los datos por los valores revisados y el paso **Personalizada agregada** se completa sin errores.
7. También puede seleccionar **Quitar errores** en la cinta o el menú contextual, lo que quitará todas las filas que contienen errores. Sin embargo, en este tutorial queremos conservar todos los datos de la tabla.

8. Ordene los datos con arreglo a la columna **Nueva puntuación**. En primer lugar, seleccione el último paso aplicado, **Personalizada agregada** para mostrar los datos más recientes. Después, seleccione la lista desplegable situada junto al encabezado de columna **Nueva puntuación** y elija **Orden ascendente**.



Ahora, los datos están ordenados con arreglo a la columna **Nueva puntuación**. Puede seleccionar un paso aplicado en cualquier parte de la lista y seguir dando forma a los datos en ese momento en la secuencia. El Editor de Power Query insertará de forma automática un paso nuevo inmediatamente después del paso aplicado seleccionado actualmente.

9. En **PASOS APLICADOS**, seleccione el paso anterior a la columna personalizada, que es el paso **Columnas quitadas**. Aquí reemplazaremos el valor de la clasificación **Housing cost** de Oregón. Haga clic con el botón derecho en la celda que contiene el valor **Housing cost** de Oregón y seleccione **Reemplazar valores**. Observe cuál es el **paso aplicado** que está seleccionado actualmente.



10. Seleccione **Insertar**.

    Como vamos a insertar un paso, el Editor de Power Query nos recuerda que los pasos posteriores podrían hacer que la consulta se interrumpiera.

11. Cambie el valor de los datos a *100,0*.

    El Editor de Power Query reemplaza los datos de Oregón. Cuando se crea un paso aplicado nuevo, el Editor de Power Query le asigna un nombre en función de la acción; en este caso, **Valor reemplazado**. Si tiene varios pasos con el mismo nombre en la

consulta, el Editor de Power Query agrega un número creciente al nombre de cada paso aplicado posterior.

12. Seleccione el último **Paso aplicado** y **Filas ordenadas**.

    Observe que los datos han cambiado con respecto a la nueva clasificación de Oregón. Este cambio se produce porque hemos insertado el paso **Valor reemplazado** en la ubicación correcta, antes del paso **Personalizada agregada**.

    Ahora, hemos dado a los datos la forma que necesitábamos. A continuación, vamos a conectarnos a otro origen de datos y combinar datos.

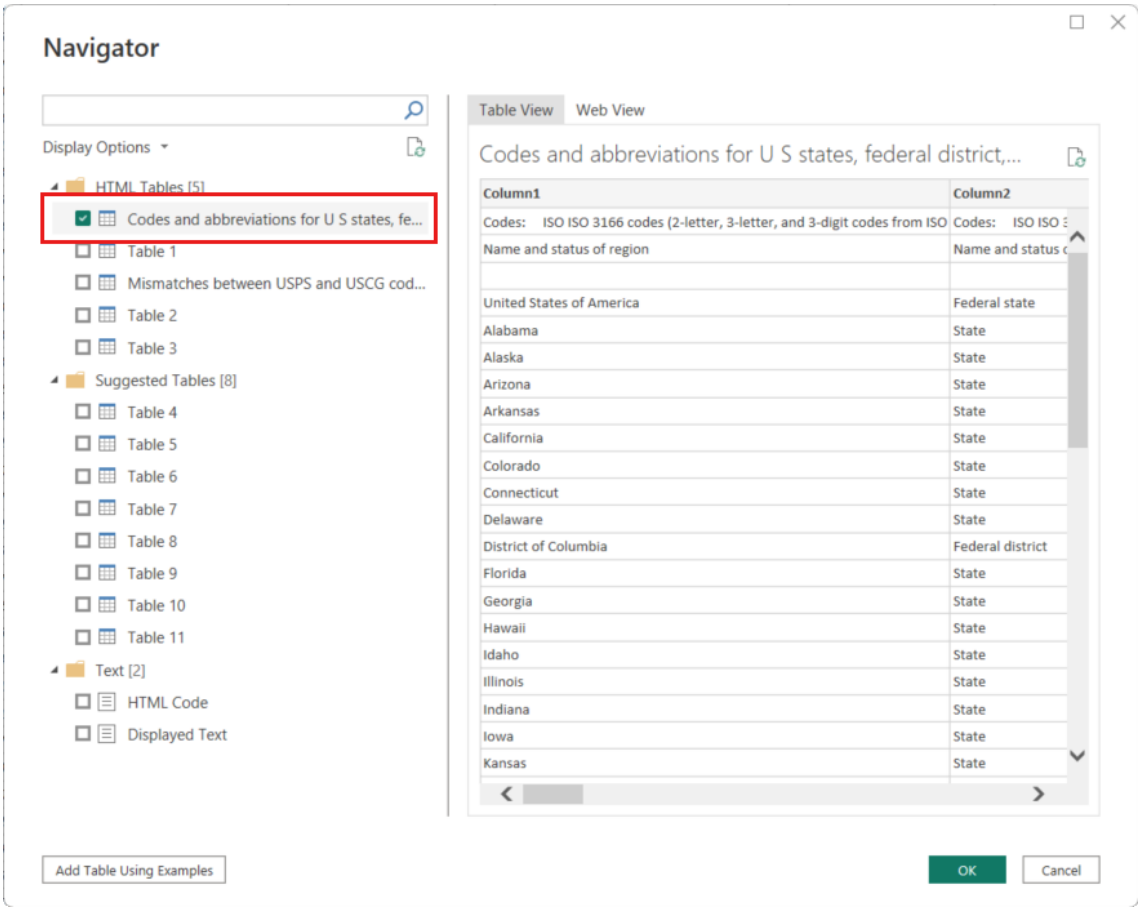
Combinar datos

Los datos sobre los diferentes estados son interesantes y serán útiles para crear otras consultas y análisis. Sin embargo, la mayoría de los datos sobre los estados usan una abreviatura de dos letras para los códigos de estado, no el nombre completo del estado. Debemos encontrar un modo de asociar las abreviaturas con los nombres de los estados.

Hay otro origen de datos públicos que proporciona esa asociación, pero necesita unos buenos ajustes para que podamos conectarlo a nuestra tabla sobre la jubilación. Para dar forma a los datos, siga estos pasos:

1. En la cinta de opciones **Inicio** de Editor de Power Query, seleccione **Nuevo origen > Web**.
2. Escriba la dirección del sitio web que contiene las abreviaturas de los Estados, *https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations* , y seleccione **Conectar**.

   En Navegador, se muestra el contenido del sitio web.



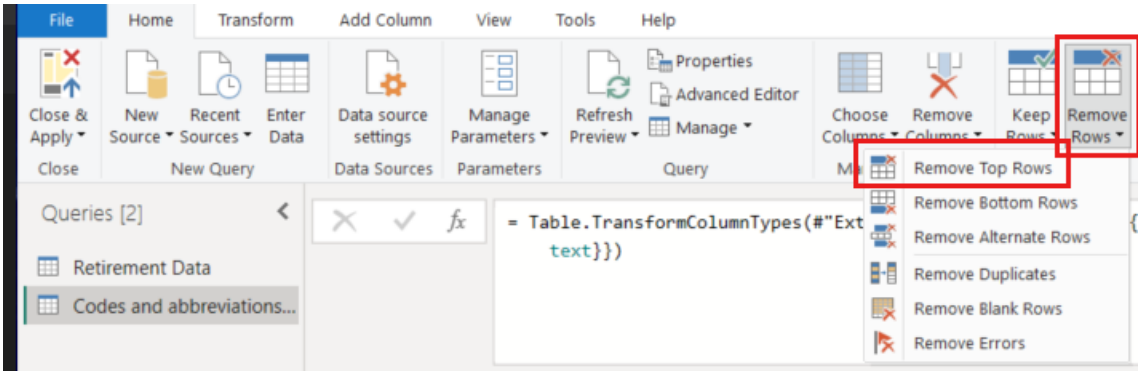
3. Seleccione **Códigos y abreviaturas para estados estadounidenses, distrito federal, territorios y otras regiones**.

Sugerencia

Llevará algo de tiempo dar forma a los datos de la tabla para reducirlos y que se adapten a lo que queremos. ¿Hay una forma más rápida o fácil de realizar los siguientes pasos? Sí, podríamos crear una *relación* entre las dos tablas y dar forma a los datos según esa relación. Los pasos de ejemplo siguientes son útiles para aprender a trabajar con tablas. Sin embargo, las relaciones pueden ayudarle a usar rápidamente datos de varias tablas.

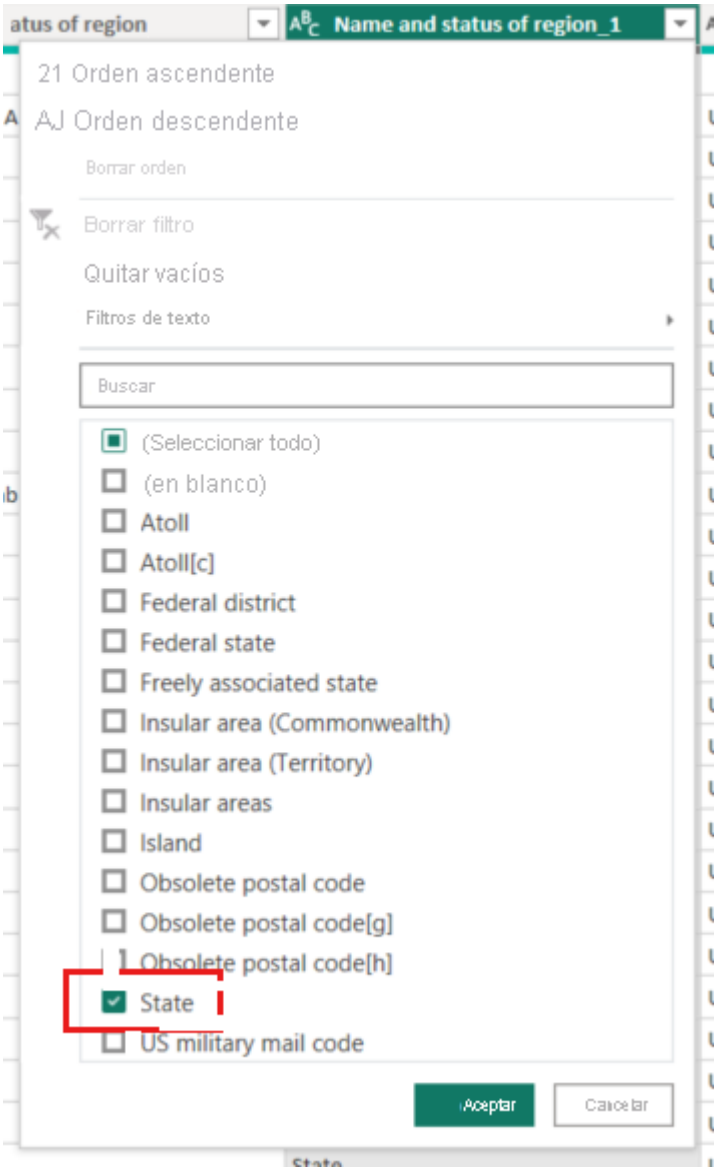
Para ajusta los datos, siga estos pasos:

1. Quite la fila superior. Esta fila es el resultado del modo en que se creó la tabla de la página web, así que no la necesitamos. Desde la cinta de opciones **Inicio**, seleccione **Quitar filas > Quitar filas superiores**.

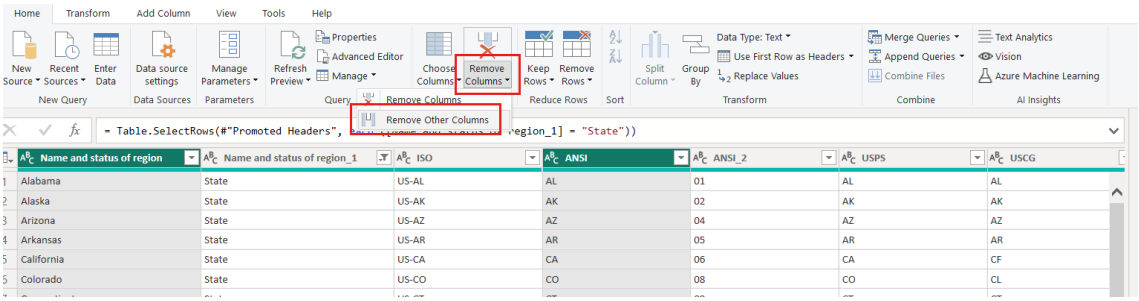


Aparece el cuadro de diálogo **Quitar filas superiores**. Especifique 1 fila para quitar.

2. Promueva la nueva fila superior a los encabezados con **Usar primera fila como encabezado** desde la pestaña **Inicio** o desde la pestaña **Transformar** de la cinta de opciones.
3. Como la tabla **Datos de jubilación** no tiene información sobre Washington D. C. ni territorios, debemos filtrarlos en nuestra lista. Seleccione la lista desplegable de la columna **Nombre y estado de región_1** y desactive todas las casillas excepto **Estado**.



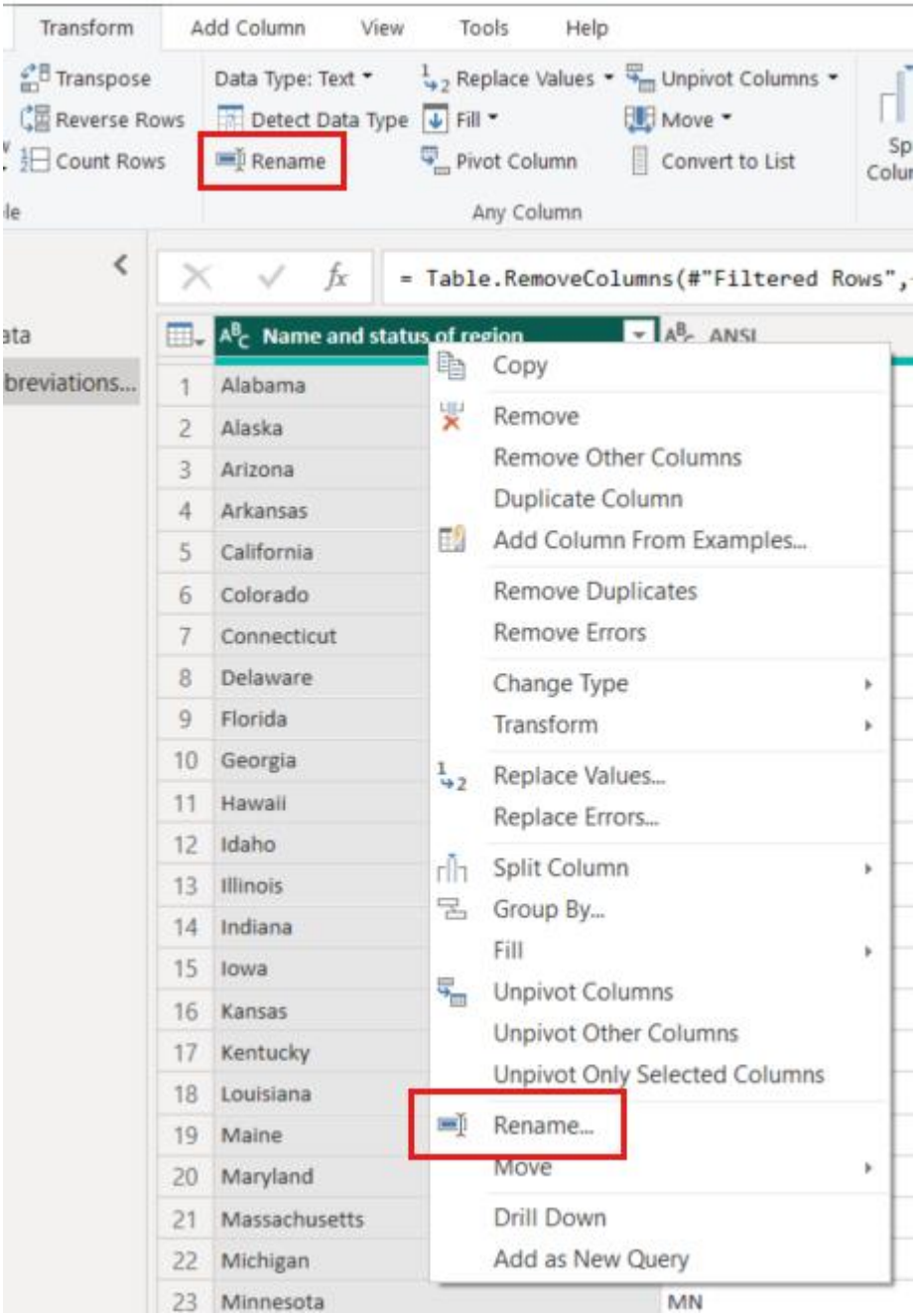
4. Quite todas las columnas innecesarias. Dado que solo necesitamos la asignación de cada estado a su abreviatura oficial de dos letras (**Nombre y estado de la región** y columnas **ANSI**), podemos quitar las demás columnas. En primer lugar, seleccione la columna **Nombre y estado de la región**, mantenga presionada la tecla **CTRL** y seleccione la columna **ANSI**. En la pestaña **Inicio** de la cinta de opciones, seleccione **Quitar columnas > Quitar otras columnas**.



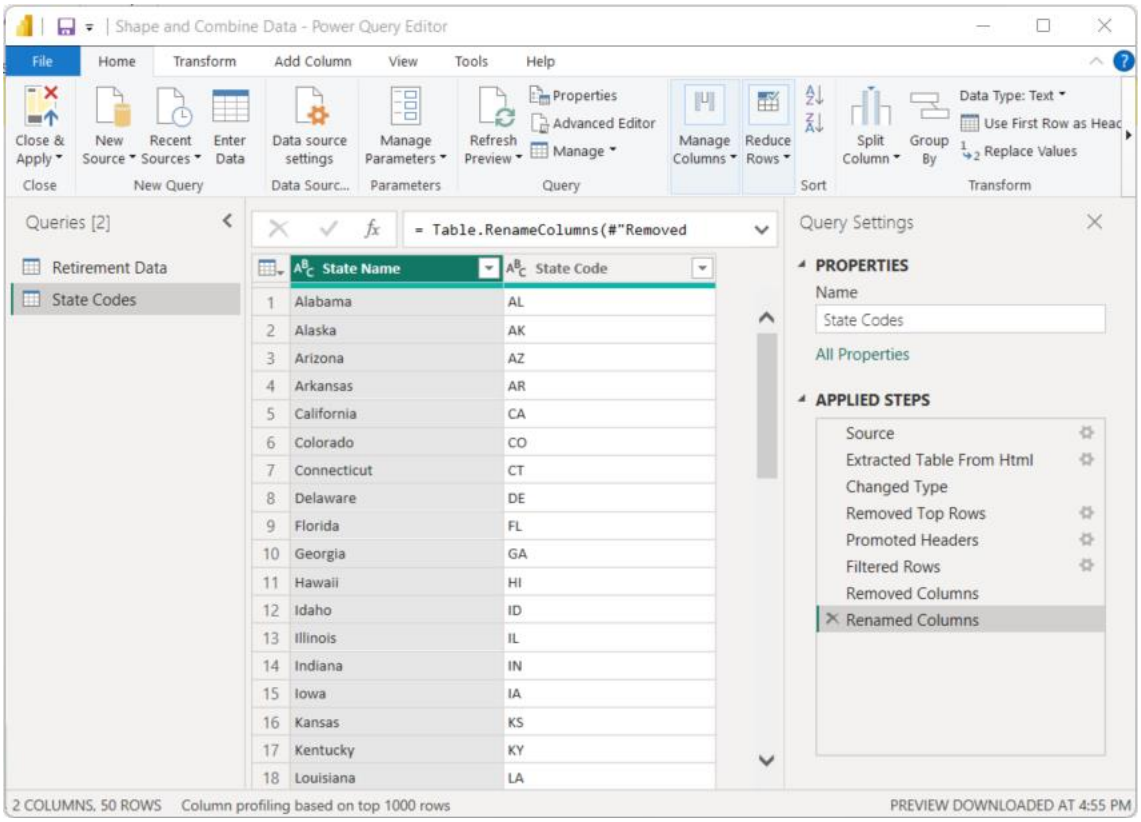
La *secuencia* de los pasos aplicados en el Editor de Power Query es importante y afecta a la forma en que se ajustan los datos. También es importante tener en cuenta cómo un paso puede afectar a otro paso posterior. Por ejemplo, si quita un paso de los pasos aplicados, es posible que los pasos posteriores no se comporten según lo previsto originalmente.

Al cambiar el tamaño de la ventana del Editor de Power Query para reducir el ancho, algunos elementos de la cinta de opciones se comprimen para optimizar el uso del espacio visible. Al aumentar el ancho de la ventana de Editor de Power Query, se expanden los elementos de la cinta de opciones para hacer el mayor uso posible del área aumentada de esta.

5. Cambie el nombre de las columnas y la tabla. Hay un par de formas de cambiar el nombre de una columna. En primer lugar, seleccione la columna y, después, puede seleccionar **Cambiar nombre** en la pestaña **Transformar** de la cinta de opciones o bien hacer clic con el botón derecho y seleccionar **Cambiar nombre**. En la siguiente imagen se muestran ambas opciones, pero solo necesitará elegir una.



6. Vamos a llamarlas *Nombre de estado* y *Código de estado*. Para cambiar el nombre de la tabla, escriba uno en **Nombre***Códigos de estado* en el panel **Configuración de consulta**.



Combinación de consultas

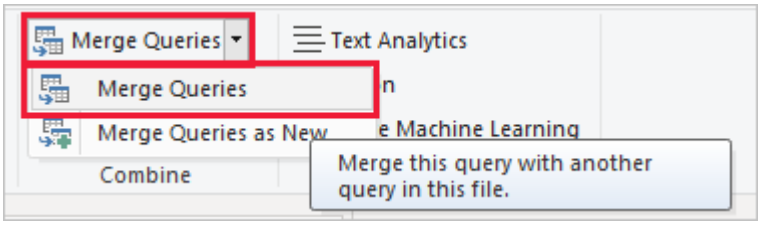
Ahora que hemos dado a la tabla *Códigos de estado* la forma que queríamos, vamos a combinar estas dos tablas (o consultas) en una sola. Como las tablas que tenemos ahora son el resultado de las consultas que aplicamos a los datos, a menudo también se les llama *consultas*.

Hay dos formas principales de combinar las consultas: *combinar* y *anexar*.

- Si desea agregar una o más *columnas* a otra consulta, *combine* las consultas.
- Si desea agregar una o más *filas* de datos que desea agregar a una consulta existente, *asocie* la consulta.

En este caso, lo que vamos a hacer es combinar las consultas:

1. En el panel izquierdo de Editor de Power Query, seleccione la consulta *en la que* quiere combinar la otra consulta. En este caso, será **Datos de jubilación**.
2. Seleccione **Combinar consultas > Combinar consultas** en la pestaña **Inicio** de la cinta de opciones.

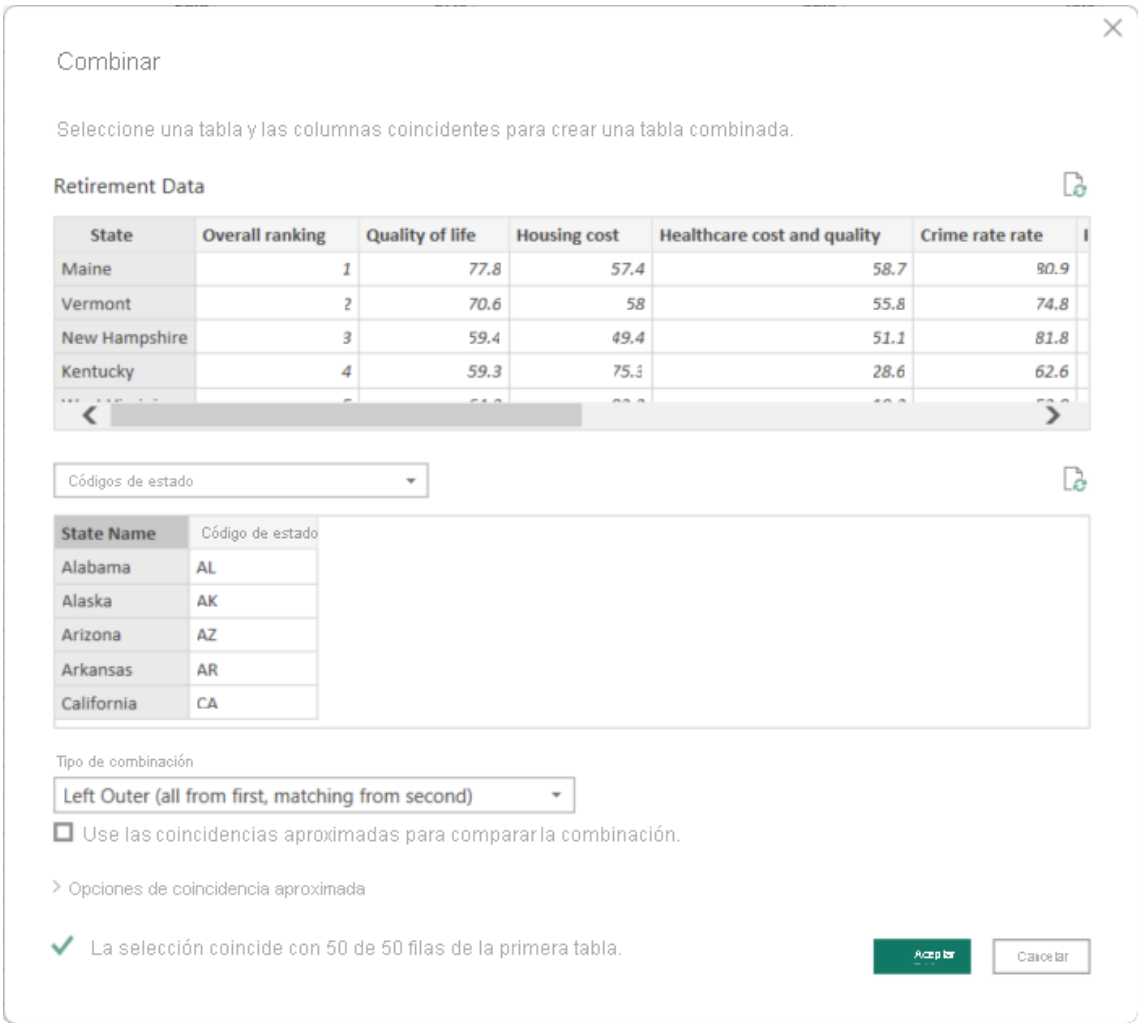


Es posible que tenga que establecer los niveles de privacidad para garantizar que los datos se combinan sin que se incluyan o transfieran datos no deseados.

Aparece la ventana **Combinar**. Le pedirá que seleccione la tabla que desea combinar con la tabla seleccionada y las columnas correspondientes que se van a utilizar para realizar la combinación.

3. Seleccione **Estado** en la tabla *Datos de jubilación* y, después, seleccione la consulta **Códigos de estado**.

   Cuando haya seleccionado las columnas correspondientes, se habilitará el botón **Aceptar**.

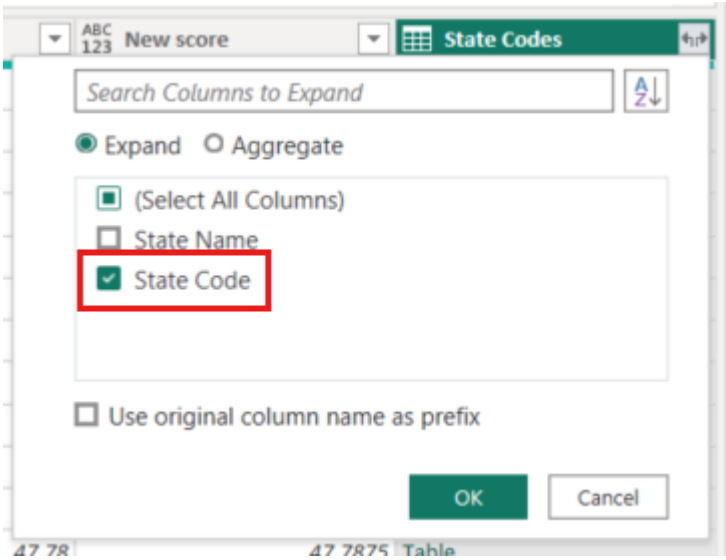


4. Seleccione **Aceptar**.

   El Editor de Power Query crea una columna al final de la consulta con el contenido de la tabla (consulta) que se ha combinado con la consulta actual. Todas las columnas de la consulta combinada se comprimen en la columna, pero puede **expandir** la tabla e incluir las columnas que quiera.

5. Para expandir la tabla combinada y seleccionar las columnas que desea incluir, haga clic en el icono de Expandir ( ).

   Aparecerá la ventana **Expandir**.



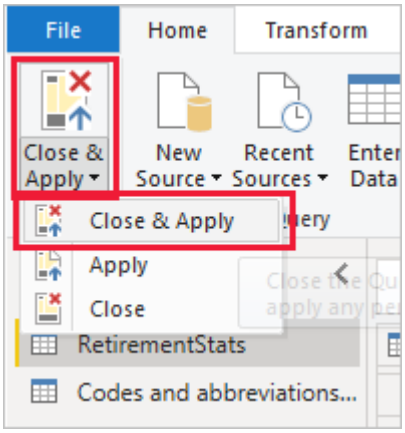
6. En este caso, solo vamos a utilizar la columna **Código de estado**. Seleccione esa columna, desactive **Usar el nombre de columna original como prefijo** y seleccione **Aceptar**.

   Si dejáramos activada la casilla **Usar el nombre de columna original como prefijo**, la columna combinada se llamaría **Códigos de estado.Código de estado**.

   Nota

   Si desea explorar cómo incorporar la tabla **Códigos de estado**, puede experimentar un poco. Si no le gustan los resultados, elimine ese paso de la lista **PASOS APLICADOS** del panel **Configuración de consulta** y la consulta regresará al estado anterior a la aplicación del paso **Expandir**. Puede realizar esta operación tantas veces como quiera hasta que el proceso de expansión tenga la apariencia deseada.

Ahora tiene una única consulta (tabla) con dos orígenes de datos combinados, a los que se les dio forma para que se adecuaran a sus necesidades. Esta consulta puede ser una base para conexiones de datos interesantes, como estadísticas de costos de vivienda, calidad de vida o tasa de criminalidad en cualquier estado.

7. Para aplicar los cambios y cerrar Editor de Power Query, seleccione **Cerrar y aplicar** en la pestaña **Inicio** de la cinta de opciones.

   El modelo semántico transformado aparece en Power BI Desktop, listo para usarse para crear informes.